河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《工科类高等数学 A》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分．请在正确命题前打“√”，错误命题前打“×”）

（　　）1、同一路径下，无穷小量之和为无穷小量，无穷大量之和为无穷大量．

（　　）2、数列 $\{x_n\}$ 有界是该数列收敛的必要条件．

（　　）3、函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上连续，则 $f(x)$ 在此区间必有界．

（　　）4、函数 $f(x)$ 为可导的奇函数，则 $f'(x)$ 必为偶函数．

（　　）5、曲线函数在 x_0 点不可导，则曲线在该点的切线一定不存在．

（　　）6、极值点为单调区间的分界点，拐点为凸凹性的分界点．

（　　）7、对于任意的 $k(k\in R)$，都有 $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$．

（　　）8、若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则有 $\int f(x)dx=\int_a^x f(x)dx+c$．

（　　）9、积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的几何意义是由 $y=f(x)$、x 轴及直线 $x=a$、$x=b$ 所围成的曲边梯形的面积．

（　　）10、微分方程 $(y')^5+\sqrt{y^{(4)}}+y''\cos x=y$ 是四阶微分方程．

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 3x}{x} & x<0\\ 2x+a & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____．

2、设 $f'(x_0)=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-3\Delta x)}{\Delta x}=$_____．

3、曲线 $xy+e^y=e^x$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____．

学号　姓名　班级　院、系　　线　封　密

4、已知 $\begin{cases} y=t^n \\ x=\ln t \end{cases}$，则 $\left.\dfrac{d^m y}{dx^m}\right|_{t=1}=$_____.

5、若 $f(0)=g(0)$，当 $x>0$ 时 $f'(x)<g'(x)$，则 $f(x)$ ____ $g(x)$.（填写大小号）

6、已知 $f'(e^x)=x+1$，则 $f(x)=$_____.

7、$\int_{-1}^{1}\dfrac{x^2\sin x}{1+x^2}dx=$_____.

8、广义积分 $\int_{e}^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^2}dx=$_____.

9、设 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\ln t dt$，则 $f'(\dfrac{1}{2})=$_____.

10、微分方程 $y''-3y'=4y$ 的通解为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 7 分，共计 42 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}te^{t^2}dt}{x\sin x}$.

2、设 $y=\sqrt{1+x^2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$, 求其导数.

院、系 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

密 封 线

3、已知 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,0)}$.

4、求 $\int\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}\quad(x>0)$.

5、求积分 $\int_0^1\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}dx$.

6、已知函数 $y=f(x)$ 可导，满足方程 $f(x)+e^{-x}+\int_0^x f(t)dt=0$，求 $f(x)$.

得分	评卷人

四、综合题（每题 9 分，共 18 分）

1、求由曲线 $y=x^2$, 直线 $x=1$, $x=2$ 与 $y=-1$ 所围成平面图形的面积及其分别绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

2、当 $x>0$ 时，证明 $x-\ln x\geq 1$.